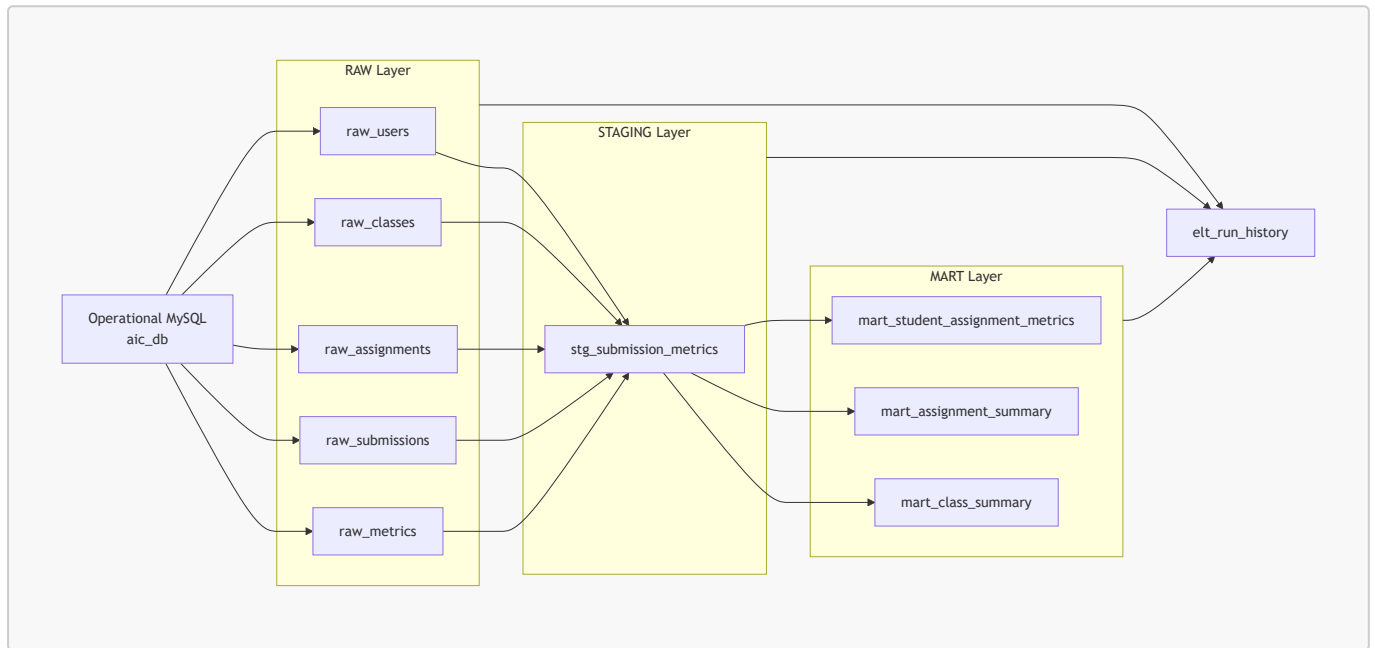


Warehouse ERD

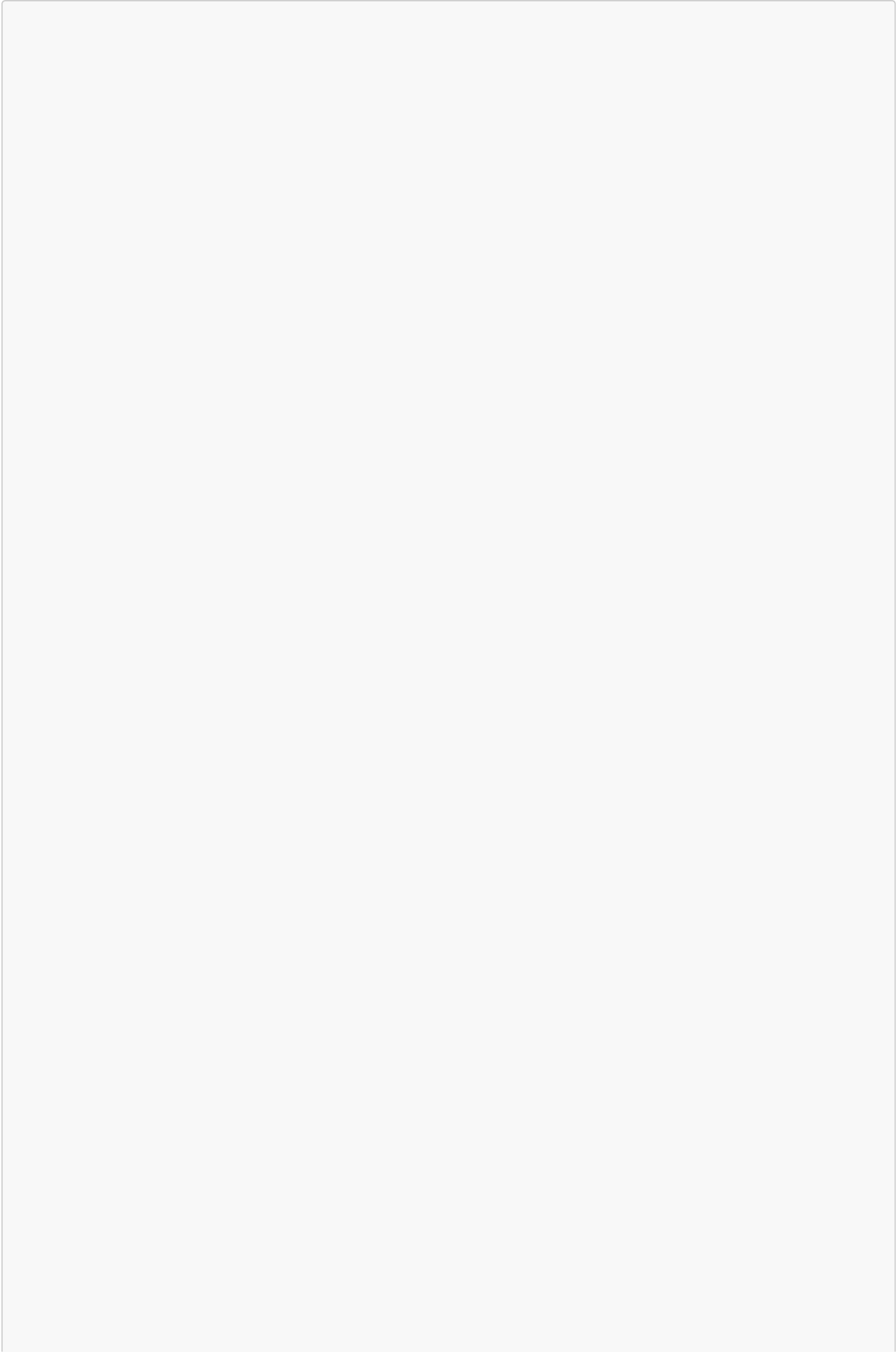
이 문서는 AIC Web의 PostgreSQL 데이터웨어하우스(aic_warehouse) ERD를 설명합니다.

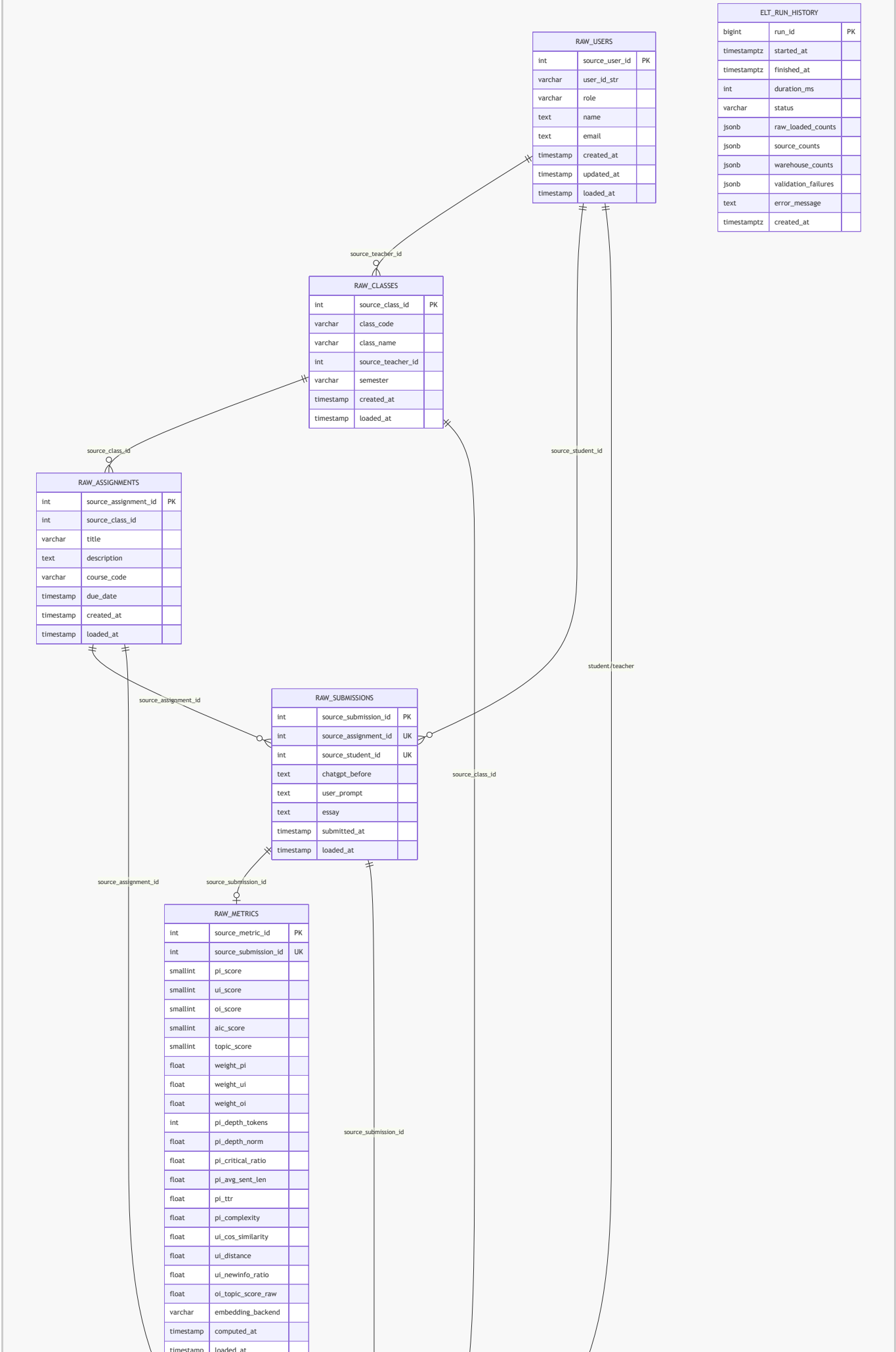
warehouse는 운영 MySQL DB의 핵심 테이블을 ELT로 복제한 뒤, 분석에 쓰기 좋은 형태로 **raw** -> **staging** -> **mart** 계층을 만듭니다. 물리적인 foreign key 제약을 강하게 두기보다, 운영 DB의 id를 **source_*** 컬럼으로 보존해 논리 관계를 구성합니다.

Layer Overview



Mermaid ERD





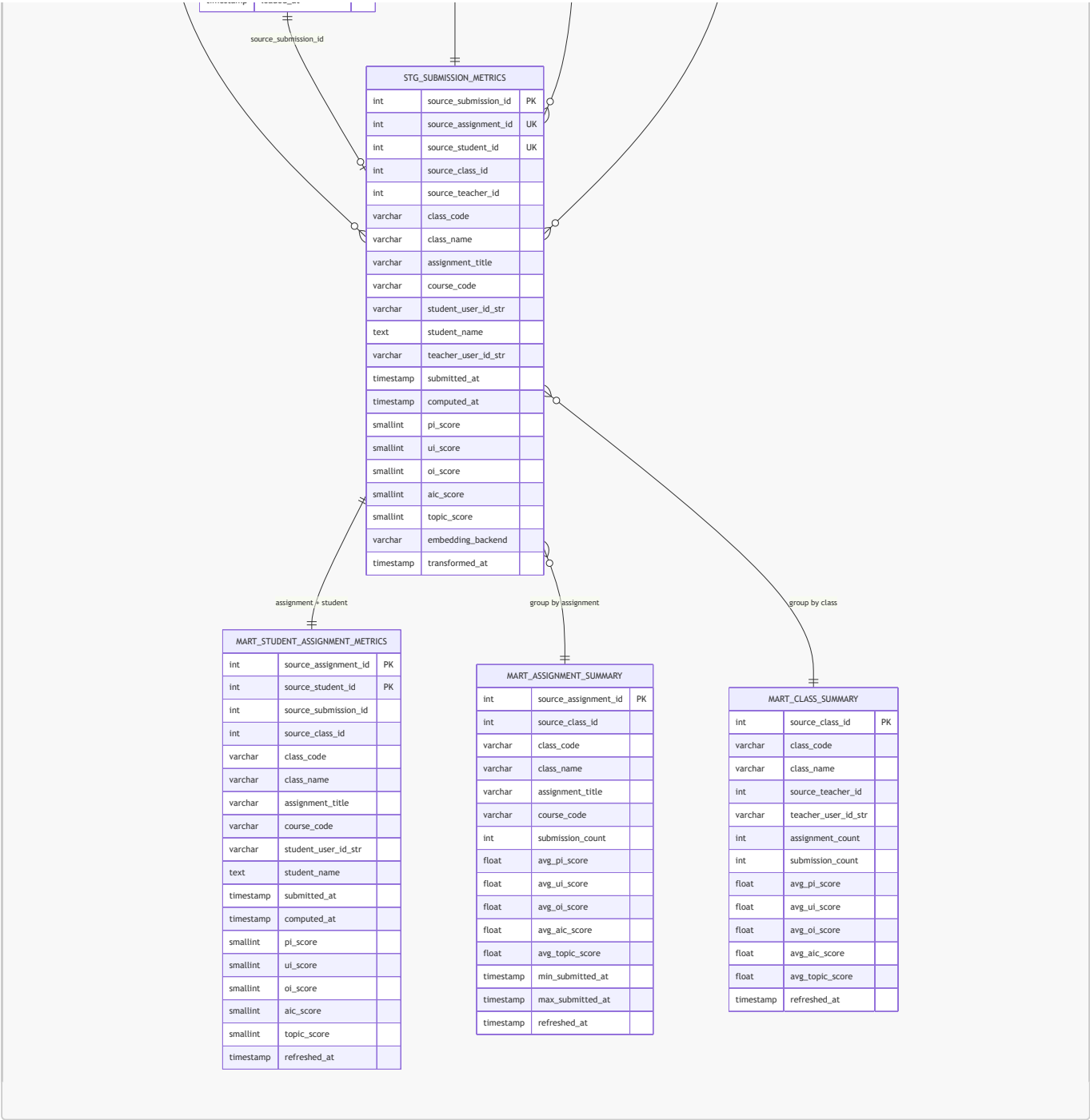


Table Groups

RAW Layer

RAW layer는 운영 DB의 핵심 테이블을 거의 그대로 복제합니다.

Table	Purpose	Primary Key
raw_users	사용자 원천 데이터 복제	source_user_id
raw_classes	수업 원천 데이터 복제	source_class_id
raw_assignments	과제 원천 데이터 복제	source_assignment_id
raw_submissions	제출 원천 데이터 복제	source_submission_id
raw_metrics	제출별 AIC metric 원천 데이터 복제	source_metric_id

`raw_users.name`, `raw_users.email`은 backend에서 암호화된 값이 그대로 적재될 수 있습니다. warehouse는 개인정보를 복호화하지 않습니다.

STAGING Layer

`stg_submission_metrics`는 warehouse의 중심 조인 테이블입니다.

이 테이블은 다음 데이터를 한 행으로 결합합니다.

- 제출 정보: `source_submission_id`, `submitted_at`
- 학생 정보: `source_student_id`, `student_user_id_str`, `student_name`
- 수업 정보: `source_class_id`, `class_code`, `class_name`
- 교사 정보: `source_teacher_id`, `teacher_user_id_str`
- 과제 정보: `source_assignment_id`, `assignment_title`, `course_code`
- 분석 점수: `pi_score`, `ui_score`, `oi_score`, `aic_score`, `topic_score`

`student_name`은 운영 DB에서 암호화된 상태라면 warehouse에서도 암호문 상태로 유지됩니다.

MART Layer

MART layer는 발표, 분석, 검증에 바로 쓰기 쉬운 집계 테이블입니다.

Table	Grain	Purpose
<code>mart_student_assignment_metrics</code>	학생 x 과제	학생별 과제 제출 점수 조회
<code>mart_assignment_summary</code>	과제	과제별 제출 수와 평균 점수 집계
<code>mart_class_summary</code>	수업	수업별 과제 수, 제출 수, 평균 점수 집계

ELT Run History

`elt_run_history`는 데이터 자체의 관계 테이블이라기보다 ELT 실행 이력을 저장하는 운영 메타 테이블입니다.

저장 내용:

- 실행 시작/종료 시각
- 성공/실패 상태
- raw 적재 건수
- source/warehouse row count
- 검증 실패 목록
- 오류 메시지

Logical Relationship Summary

warehouse의 핵심 논리 관계는 다음과 같습니다.

```
raw_users.source_user_id
  -> raw_classes.source_teacher_id
  -> raw_submissions.source_student_id
```

```
raw_classes.source_class_id
-> raw_assignments.source_class_id

raw_assignments.source_assignment_id
-> raw_submissions.source_assignment_id

raw_submissions.source_submission_id
-> raw_metrics.source_submission_id
-> stg_submission_metrics.source_submission_id

stg_submission_metrics
-> mart_student_assignment_metrics
-> mart_assignment_summary
-> mart_class_summary
```

Design Intent

이 warehouse는 정규화된 운영 DB를 그대로 서비스에 쓰기 위한 DB가 아닙니다. 운영 DB에서 데이터를 가져와 분석용으로 재구성하는 구조입니다.

- RAW: 원천 데이터 보존
- STAGING: 분석에 필요한 조인 결과 생성
- MART: 화면, 발표, 통계 검증에 쓰기 쉬운 집계 결과 제공
- HISTORY: ELT 실행과 검증 상태 추적